

과정 tomography · 장치가 무엇을 하는지 재구성하기

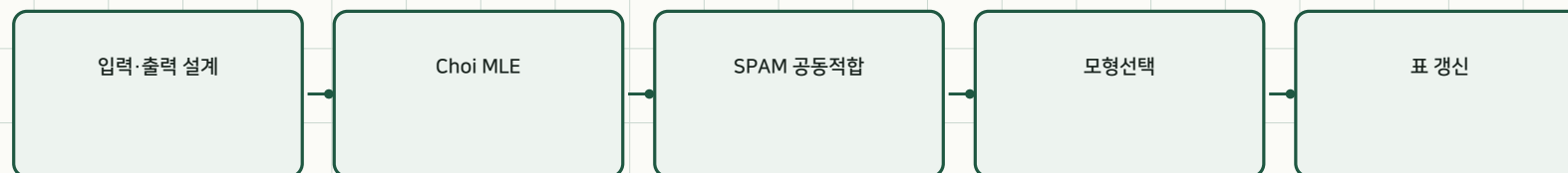
Quantum Process Tomography

Course / 교과목	PH.30102
Term / 학기	PH.30102_2026_2
Instructor / 담당교수	박선우 / Seonwoo Park
Revision / 개정	QPT lab revision 6

이번 주 개요 / Week overview

준비·측정 오차와 채널을 공동 추정해 QDC 과정표를 갱신한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 입력·출력 설계

IC 준비집합과 IC 측정집합의 tensor design matrix를 구성한다. condition number와 shot 배분을 사전 감사한다.

02. Choi MLE

양의 Choi 행렬과 부분추적 제약으로 CPTP 채널을 적합한다. 유한표본 bias를 bootstrap으로 평가한다.

03. SPAM 공동적합

QDC preparation·measurement calibration을 고정하지 않고 uncertainty prior로 함께 추정한다. 채널과 SPAM의 gauge freedom은 canonical frame으로 고정한다.

04. 모형선택

unitary, Pauli, amplitude-damping, general CPTP 후보를 등록 likelihood로 비교한다. 더 넓은 모형은 개선된 관측항이 있을 때만 활성화한다.

05. 표 갱신

채널 Choi, covariance, device epoch, revision을 QDC diff로 내보낸다. 기존 calibration set 전체를 다시 계산한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$p_{jk} = \text{Tr}[(\rho_j^T E_k) J_-]$$

(2)

$$J_- \geq 0, \text{Tr}_{\text{out}} J_- = I$$

(3)

$$QDC_{\text{new}} = QDC_{26} + \Delta J$$

읽기자료 / Assigned reading

Park, ch. 13

QPT Laboratory Guide

QDC diff standard